Sesión 17
Diferenciabilidad y continuidad en varias variables.

Cálculo - Grado en Ingeniería Biomédica

Dpto. de Matemática Aplicada Escuela Técnica Superior de Ingeniería-ICAI
Universidad Pontificia Comillas

Curso 2026-27

TUTORÍA JUEVES 16:00 AULA 106

Sesión 17. Diferenciabilidad y continuidad en varias variables.



- Notebook de la sesión en Colab: usamos el mismo de la anterior sesión

Tabla de contenidos

1. Introducción.
2. Límites y continuidad en funciones de dos variables
3. Diferenciabilidad

Introducción.

En la anterior sesión hemos dejado pendiente un aspecto esencial en la discusión sobre el plano tangente a una función $z = f(x, y)$ en un punto (x_0, y_0). Hemos visto que, para proponer un *candidato* a plano tangente nos basta con ser capaces de calcular las derivadas parciales $f_x(x_0, y_0)$ y $f_x(x_0, y_0)$. Es decir, basta que la función sea *derivable*. Pero también hemos visto, al introducir la idea de derivadas direccionales, que **la información que proporcionan las derivadas parciales en un punto es limitada**, porque únicamente nos hablan del comportamiento de la función a lo largo de dos direcciones muy específicas (y esencialmente arbitrarias, dependen de nuestra elección de los ejes de coordenadas).

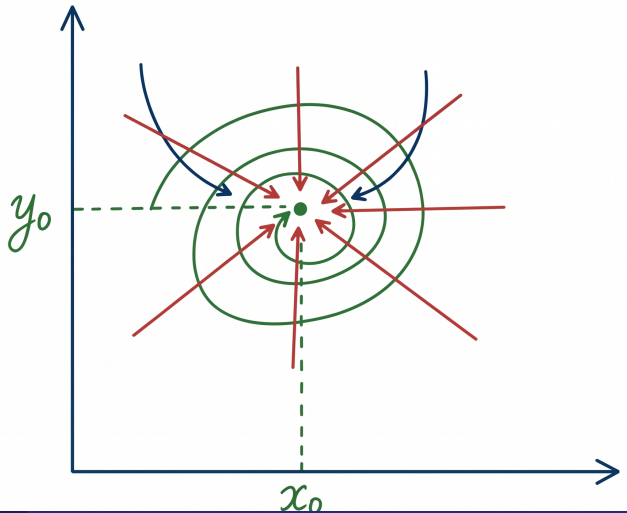
La dificultad que subyace a esta discusión es que, al pasar de una a dos variables, la idea de límite se vuelve, seguramente de forma inesperada, mucho más complicada. Veremos en esta sesión que la idea de *acercarse a un punto* encierra muchos más matices en el caso de dimensiones más altas, cuando se compara con el caso unidimensional.

Y esa discusión es relevante en el contexto del plano tangente, porque lo que buscamos es garantizar que el plano tangente sea una buena aproximación a la función **cuando** (x, y) **se acerca a** (x_0, y_0). Por lo tanto, para hablar cabalmente del plano tangente y no cometer errores graves, no podemos soslayar la discusión sobre límites en varias variables.

Límites y continuidad en funciones de dos variables

El problema con el límite en varias variables

Cuando trabajamos con límites en funciones de una variable como $\lim_{x \to x_0} f(x)$ la mayor dificultad conceptual que parece contener el símbolo $\lim_{x \to x_0}$ es que en ocasiones hemos tenido que calcular dos límites laterales $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ y $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ y ver si coinciden. Sólo hay dos formas de acercarse a un punto $x \in \mathbb{R}$, por la izquierda o por la derecha. Al pasar a $\mathbb{R}^2$ las cosas camban radicalmente. Como ilustra la figura, hay infinitas formas de acercarse a (x_0, y_0) en el plano. No sólo hay infinitas direcciones (rectas) que pasan por el punto. Además hay la posibilidad de acercarse por parábolas, espirales o curvas muchísimo más complicadas...



El problema es real y la noción de límite es muy exigente.

Ese problema hace que el símbolo $\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)}$ tenga una complejidad mayor que el límite en una variable. Por eso, cuando decimos

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = L$$

estamos diciendo que podemos conseguir que los valores de $f(x,y)$ se parezcan tanto a L como se quiera, si acercamos (x,y) a una distancia suficientemente pequeña de (x_0,y_0), **independientemente de cómo se acerque.**

Puedes estar preguntándote si este problema es real, o si estamos preocupándonos por algo que sólo ocurre en funciones muy *raras*. Los siguientes ejemplos tratarán de convencerte de que el problema es muy real.

Continuidad

Los ejemplos anteriores pueden hacernos creer que estudiar límites de funciones de varias variables es un gran problema. Y el problema, como hemos visto, es real y ocurre en funciones sencillas. Pero a menudo está localizado: en los dos ejemplos que hemos visto el problema ocurre en el origen, *y en ningún otro punto.*
Esta última afirmación se basa en la idea de *continuidad* que es, en este caso sí, igual a la del caso de una variable. La función $f(x, y)$ es **continua** en (x_0, y_0) si el límite (existe y) coincide con el valor:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$$

Y la buena noticia es que la continuidad es fácil de demostrar usando los mismos métodos que ya vimos en la Sesión 3. Lo único que tienes que hacer es repasar las páginas desde *"Continuidad de algunas funciones elementales"* hasta *"Indeterminaciones"*. Los teoremas análogos se aplican aquí: la suma de funciones continuas es continua, etc.

Ejercicios Hoja 8B GITI 25-26. Ejercicio 8. No hace falta analizar ahora el punto $(0, 0)$, lo veremos más adelante.

Ejercicio 17A01.
(a) Dada la función

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Estudia el valor de f cuando te acercas a $(0,0)$ a lo largo del eje X (por tanto $y = 0$). Haz lo mismo a lo largo del eje Y. Finalmente, haz lo mismo para una recta cualquiera $y = kx$ de pendiente k que pase por el origen. ¿Qué observas?
(b) Haz lo mismo con la función

$$g(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^3 y}{x^6 + y^2} & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

Es decir, estudia su comportamiento a lo largo de todas las rectas por el origen.
(c) Ahora estudia el comportamiento de $g(x,y)$ a lo largo de la curva $y = x^3$, que también pasa por el origen.
(d) Estudia la continuidad de f y g en los puntos $(x,y) \neq (0,0)$.
Ejercicio 17C01. Explora sus gráficas en estas dos construcciones GeoGebra para f y para g. ¡Fíjate en que ambas funciones son cocientes de polinomios!

La continuidad en la práctica

El resumen de los ejemplos y la discusión anterior es, esencialmente, este:

- Al estudiar la continuidad de una función $z = f(x, y)$ empezaremos usando los teoremas sobre sumas, productos y composiciones de funciones continuas, junto con nuestros conocimientos sobre la continuidad de polinomios, funciones como el seno y coseno, exponenciales, logaritmos, etc. Haciendo esto somos capaces de identificar los **puntos ordinarios** en los es fácil ver que la función es continua.
- Hecho esto, quedará un conjunto de *puntos no ordinarios* (coloquialmente, en la clase los llamamos *puntos malos*) en los que los teoremas no permiten directamente probar la continuidad. En esos puntos tenemos que recurrir a los límites. Y hay que tener claro que eso puede ser a veces muy difícil.
- También es bueno tener presente que, en esos puntos no ordinarios, cuando el límite no existe nuestro trabajo resulta a veces más fácil: basta con encontrar dos trayectorias que se acerquen al punto y que den resultados distintos al calcular el límite en esa trayectoria. Eso es lo que permite decir que las funciones del ejercicio 17A01 no son continuas en el punto $(0, 0)$. Fíjate en que ese es su único punto no ordinario.

La Regla del Sandwich

Cuando estudias un punto no ordinario en **el que la función es de hecho continua**, el método anterior no sirve. No puedes examinar *todas las trayectorias posibles para ver si dan lo mismo.*

La herramienta más sencilla, que soluciona algunos de esos casos (¡pero no todos!), es una que ya conoces: la **Regla del Sandwich** ("cero por acotado"). La versión que necesitamos dice:

Si $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = 0$ y la función $g(x,y)$ está acotada, entonces el límite del producto también es 0:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)\ g(x,y) = 0$$

Un ejemplo: $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \dfrac{x^4y^2}{x^4+y^6} = \lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \underbrace{\dfrac{x^4}{x^4+y^6}}_{\text{acotada entre 0 y 1}}\ y^2 = 0$

Aquí usamos que claramente $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} y^2 = 0$ y la siguiente acotación, basada en que $y^6 \geq 0$:

$$0 \leq x^4 \leq x^4 + y^6 \overset{\text{dividiendo}}{\Rightarrow} 0 \leq \frac{x^4}{x^4+y^6} \leq 1$$

Diferenciabilidad

Recapitulación: las parciales y direccionales no bastan.

La anterior discusión de continuidad y los ejemplos que la acompañan nos llevan a la siguiente reflexión:

- Las derivadas parciales se basan exclusivamente en la información de $f(x, y)$ a lo largo de dos rectas (los ejes).
- Las derivadas direccionales exploran todas las rectas que pasan por el punto. Pero ya hemos visto ejemplos en los que eso no es suficiente para entender el comportamiento de la función. Aunque todas las rectas den respuestas coherentes, a lo mejor se obtiene una respuesta distinta usando una parábola, una cúbica o una curva distinta.
- Por lo tanto, **analizar únicamente las derivadas parciales o direccionales en el punto (x_0, y_0) nunca puede servir para garantizar que exista un plano realmente tangente**, uno que realmente aproxime bien a la función.

Ejercicio 17A02. Vuelve a examinar la función g en los ejercicios 17A01 y 17C01. *Sin calcularlas*, ¿cuánto crees que valen sus derivadas direccionales en $(0, 0)$?

¿Cuándo es *realmente tangente* un plano?

En una variable, si la derivada existe, la recta tangente existe La situación es distinta en dos variables, como hemos visto: aunque las derivadas parciales (y direccionales) existan, puede que no haya plano tangente. Por eso hablábamos de *candidato* a plano tangente.

Hasta ahora nos hemos apoyado en una idea intuitiva de plano tangente: la idea de que al hacer zoom la gráfica de la función se parece cada vez más a ese plano. Pero podemos convertir esta intuición en una idea rigurosa, pensando en que lo que queremos es que la diferencia entre los valores de la función $f(x, y)$ y los del plano tangente $PT(x, y)$ se haga pequeña *rápidamente* al acercarnos al punto. Y aquí *rápidamente* significa que la diferencia

$$f(x, y) - PT(x, y)$$

se haga pequeña más rápido que la distancia de (x, y) a (x_0, y_0). Usando lo que hemos aprendido de infinitésimos expresamos esto así:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x, y) - PT(x, y)}{\text{distancia } (x, y) \text{ a } (x_0, y_0)} = 0$$

Este límite dice que el numerador es un infinitésimo en (x_0, y_0) de orden superior al infinitésimo del denominador. Vamos a convertir esto en la versión definitiva de la definición que vamos buscando.

Definición de función diferenciable

La función $f(x,y)$ es **diferenciable** en (x_0,y_0) si se cumple:

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} \frac{f(x,y)-\big(f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)\cdot(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)\cdot(y-y_0)\big)}{\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}}=0$$

Y en ese caso el **plano tangente** a $f(x,y)$ en (x_0,y_0) es la expresión que ya conocemos:

$$z=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)\cdot(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)\cdot(y-y_0)$$

Ejercicio 17A03. Usa la Regla del Sandwich para demostrar que $f(x,y)=\dfrac{x^4y^2}{x^4+y^6}$ con $f(0,0)=0$ es diferenciable en $(0,0)$.

Teniendo en cuenta nuestra discusión previa sobre lo difícil que puede ser un límite en dos variables y la información limitada que proporcionan las derivadas parciales y direccionales, es posible que estés pensando que estudiar la diferenciabilidad de una función puede ser algo muy complicado. Afortunadamente, el siguiente resultado lo hace muy fácil en la mayoría de los casos.

Diferenciabilidad en la práctica

Teorema: supongamos que las derivadas parciales de $z = f(x, y)$ existen y son **continuas en un entorno** de (x_0, y_0). Entonces f es diferenciable en (x_0, y_0).
Una función cuyas derivadas parciales primeras existen y son continuas en un conjunto A es una función de clase C^1 en A. El teorema dice que si f es C^1 en un entorno de (x_0, y_0) entonces es diferenciable en ese punto (de hecho, en todos los puntos del entorno).

Observaciones:
Este teorema permite reducir el estudio de la diferenciabilidad al cálculo de derivadas parciales (mediante reglas de derivación) y al estudio de su continuidad, identificando sus puntos no ordinarios. En esos puntos no ordinarios es donde las cosas pueden complicarse. No vamos a entrar en la demostración, que usa el Teorema del Valor Medio (ver sesión 10). Pero la continuidad de las derivadas parciales es la que garantiza que al acercarnos por distintas trayectorias la posición de los vectores que determinan el plano tangente tienen que ser coherentes.

Ejercicio 17A04. Estudia la diferenciabilidad de $f(x, y) = \dfrac{x^4 y^2}{x^4 + y^6}$ con $f(0, 0) = 0$ en todos los puntos del plano. **Pista:** lo más difícil ya está hecho,